[경영통계학]

2주차 1차시

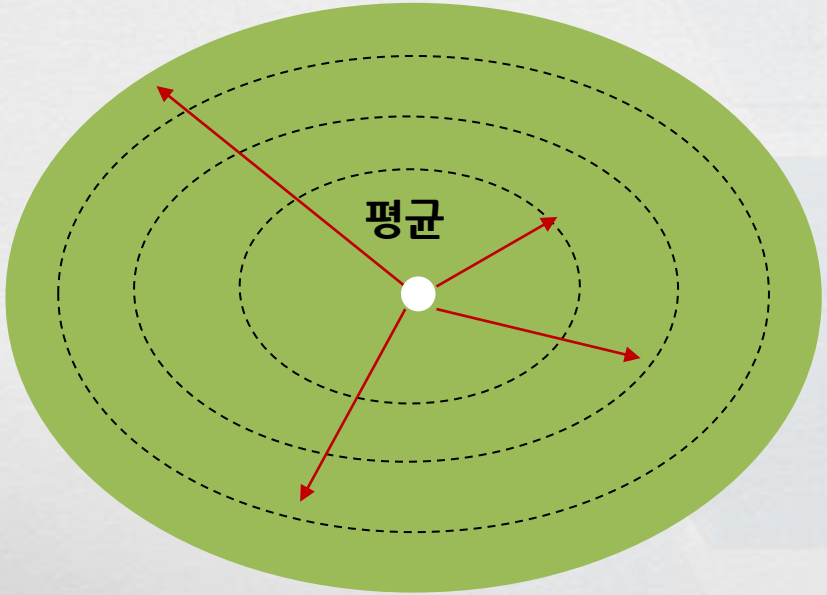
산포의 측도

LESSON 01

분산

산포도

- 자료가 평균치에서 떨어진(퍼짐의) 정도를 표현하는 측도



가. 편차

예제

통계학 점수의 평균을 구하고, 각 자료에서 평균을 빼 떨어진 정도를 측정해 보자.

- 이 값은 각 자료가 평균에서 떨어진 정도를 잘 보여주는가?
- 전체값이 평균에서 떨어진 정도를 표현하기에 이 값은 유용한가?

50, 55, 75, 60, 40, 55, 65, 60, 70, 70

평균 : 60

각 값에서 평균을 빼면, -10, -5, 15, 0, -20, -5, 5, 0, 10, 10

각 값이 평균에서 떨어진 정도는 잘 표현하지만, 전체를 합하면 0이 되어 무의미한 결과를 낳음

가. 편차

편차의 특성

1. 각 자료에서 평균을 뺀 값임

2. 편차를 모두 합하면 0이 됨 ➡ 편차의 총합은 무의미함

나. 분산

편차의 합계

편차의 절대값을 더함

평균절대편차

편차제곱을 더함

분산과 표준편차

나. 분산

예제

A 그룹과 B 그룹 학생들의 통계학 성적이다.

- 어느 그룹이 평균을 중심으로 밀집되어 있는가 알고자 할 때 편차 제곱의 합은 어떤 문제가 있는가 생각해 보자!

A 그룹 : 60, 45, 55, 45, 40, 55, 60, 40, 45, 55

B 그룹 : 100, 90, 10, 0

- B그룹이 중심에서 떨어진 정도가 더 큼
- 편차제곱의 합도 A그룹은 525, B그룹은 8,200임
- 원래의 데이터가 큰 수치이거나 데이터의 수가 많을 때는 제곱의 합도 큼

MANAGEMENT STATISTICS

나. 분산

모분산과 표본분산

1

모분산

편차제곱의 합을 관측된 자료의 수로 나눈 값

$$\sigma^2(\text{시그마제곱}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2$$

MANAGEMENT STATISTICS

나. 분산

모분산과 표본분산

2 표본분산

- 편차제곱의 합을 자료의 수보다 1 적은 수로 나눈 값

$$S^2(\text{에스제곱}) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{X})^2$$

표본분산

- 모집단의 분산을 추정하기 위한 것으로 표본자료를 이용하여 모집단의 표준편차를 추정하기 위해서는 표본 집단에서의 산포의 정도가보다 작도록 조정해야 함

LESSON 02

표준편차

2. 표준편차

분산의 단위	원래의 데이터보다 큰 단위의 값을 가지게 되므로 본래의 단위로 환산시키기 위해서 분산의 제곱근을 해줌

- 산포도를 측정하는 가장 일반적인 측도

1 모표준편차

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2}$$

2 표본표준편차

$$S = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{x})^2}$$

2. 표준편차

예제

다음은 W전자의 지난 한 주간의 주가자료이다. 분산과 표준편차를 구하시오.

- 월 : 4,500원, 화 : 4,400원, 수 : 5,000원, 목 : 5,750원, 금 : 5,600원

$$\bar{x} = \frac{4{,}500 + 4{,}400 + 5{,}000 + 5{,}750 + 5{,}600}{5} = 5{,}050\text{원}$$

예제

풀이

표본의 분산을 구하기 위해 먼저 표본평균을 구함

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2$$

$$\frac{(4{,}500-5{,}050)^2+(4{,}400-5{,}050)^2+(5{,}000-5{,}050)^2+(5{,}750-5{,}050)^2+(5{,}600-5{,}050)^2}{4}$$

= 380,000

표본평균을 이용하여 표본의 분산을 구함 $s = \sqrt{380.000} = 616.4$

2. 표준편차

표준편차의 의미

- 어떤 두 표본으로부터 구한 투자수익률이 다음과 같음

a) 12%, 25%, 22%, 24%, 15%

b) 21%, 29%, 35%, 8%, 5%

a)의 투자수익률의 평균	19.6%, 분산33.3%, 표준편차5.77%
b)의 투자수익률의 평균	19.6%, 분산168.8%, 표준편차12.99%

2. 표준편차

표준편차의 의미

- 어떤 두 표본으로부터 구한 투자수익률이 다음과 같음
  - 두 회사의 평균 수익률은 동일하지만 b회사의 투자수익률의 표준편차가 A회사에 비해 큼

1. 안정성 혹은 위험의 측정은 수익률에 대한 표준편차에 의해 측정될 수 있음
2. 표준편차가 작을수록 안정성이 높다고 할 수 있음

LESSON 03

변동계수

3. 변동계수

예제

다음 자료 1은 신생아의 몸무게이고, 자료 2는 성인의 몸무게임

- 표준편차가 큰 집단이 자료값 간의 변화의 정도가 크다고 단정할 수 있는가?

신생아그룹 : 4.0, 3.0, 3.5, 3.4, 3.6

성인그룹 : 71.0, 64.0, 67.0, 66.0, 59.0

➡ 몸무게 증가에 따라 분산이나 표준편차도 커지게 됨
: 두 자료의 산포를 비교할 때 분산이나 표준편차 비교는 의미가 없음

3. 변동계수

- 두 자료의 평균이 크게 차이가 날 때
- 두 자료의 측정단위가 다를 때 산포도의 비교

$$\text{변동계수} = \frac{\text{표준편차}}{\text{평균}} \times 100$$

예제

다음 자료의 변동계수를 구해보시오.

- 측정단위가 서로 다르므로 변동계수로 산포도 비교

구분	콜레스테롤 치	체중
평균	200mmhg	60kg
표준편차	10mmhg	6kg

3. 변동계수

예제

다음 자료의 변동계수를 구해보시오.

- 측정단위가 서로 다르므로 변동계수로 산포도 비교

구분	콜레스테롤 치	체중
평균	200mmhg	60kg
표준편차	10mmhg	6kg

1 콜레스테롤의 변동계수 $\frac{10}{200} \times 100 = 5$

2 체중의 변동계수 $\frac{6}{60} \times 100 = 10$

LESSON 04

백분위수

4. 백분위수

- 통계학 점수를 받고 자신의 어떤 학점을 받을 것인지 판단하고 싶을 때는 어떤 정보가 필요한가?
  - 단, 학점은 상대평가라고 가정함

1. 전체에서 자신이 어느 정도 위치에 놓여 있는지 파악해야만 함

2. 이러한 정보를 측정하는 것이 상대적 위치의 측도임

4. 백분위수

백분위수범위

- 자료를 100등분 하였을 때 제 P백분위수는 자료 값 중 P%가 그 값보다 작거나 같은 값
- 데이터의 개수가 많을 때 사용함

$$p\ \text{백분위수} = \left(\frac{pn}{100}\right)$$

➡ 만약 70백분위수가 85라면 데이터의 70%가 85점보다 작거나 같다는 것을 의미

4. 백분위수

예제

다음 자료는 어느 자동차 회사 영업사원들의 년 간 자동차 판매대수를 나타내고 있다. 70백분위수를 구하여라.

- 16, 38, 18, 20, 20, 18, 22, 34, 7, 58, 31, 19

1 자료를 크기 순으로 나열하면 다음과 같음

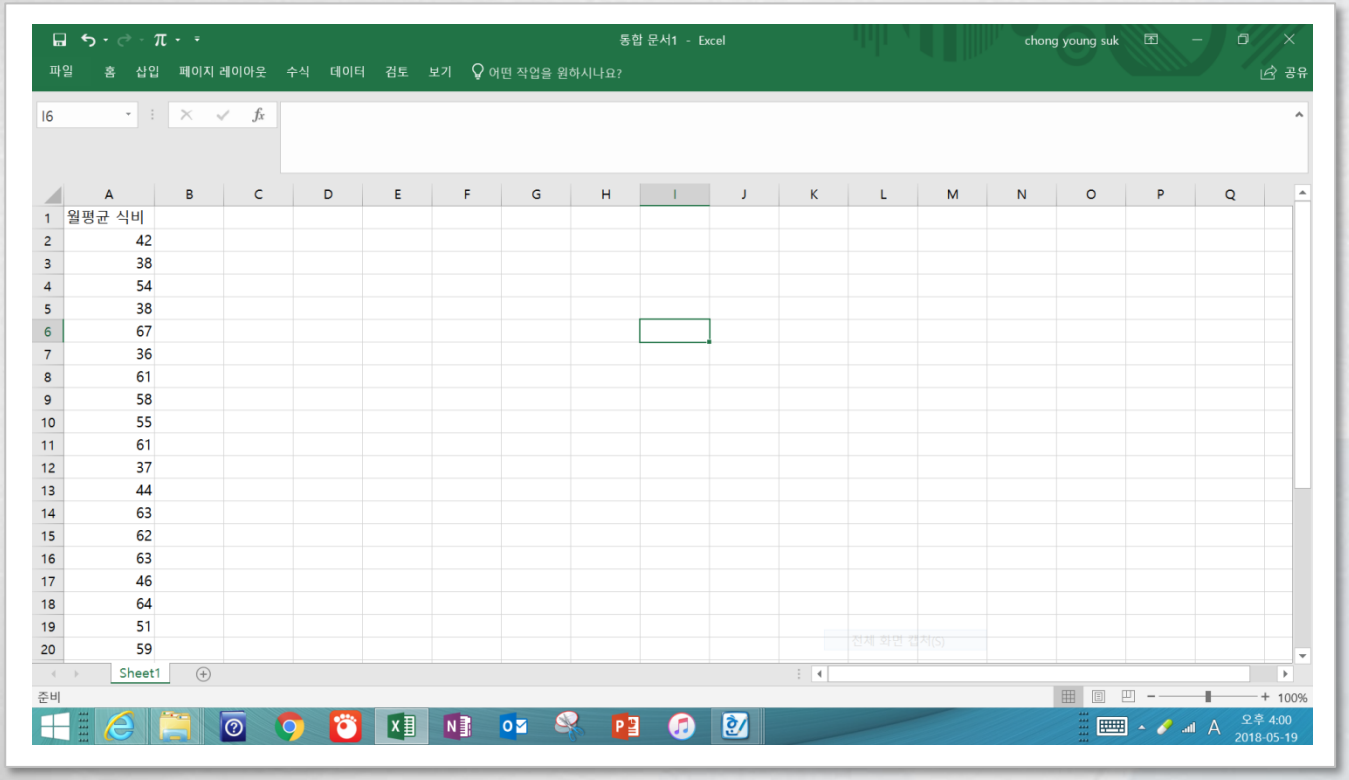
7, 16, 18, 18, 19, 20, 20, 22, 31, 34, 38, 58

70백분위수 $\left(\frac{70X12}{100}\right)$ = 8.4번째

- 8.4번째는 8번째와 9번째의 평균값에 해당되므로 26.5가 됨
- 이 값의 의미는 주어진 자료 중 자동차 판매대수의 70%가 26.5대보다 작거나 같다는 것을 의미함

4. 백분위수

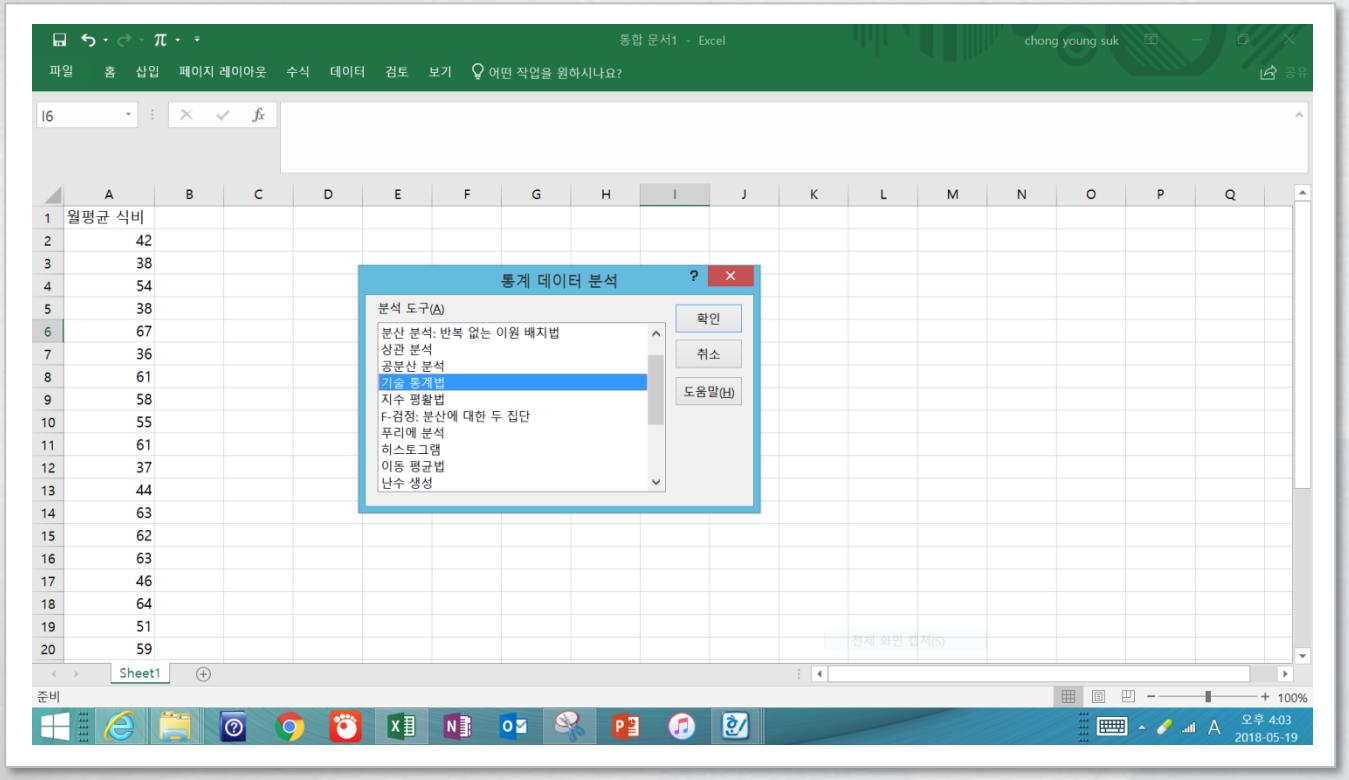
참고) 엑셀 실습예제



	A
1	월평균 식비
2	42
3	38
4	54
5	38
6	67
7	36
8	61
9	58
10	55
11	61
12	37
13	44
14	63
15	62
16	63
17	46
18	64
19	51
20	59

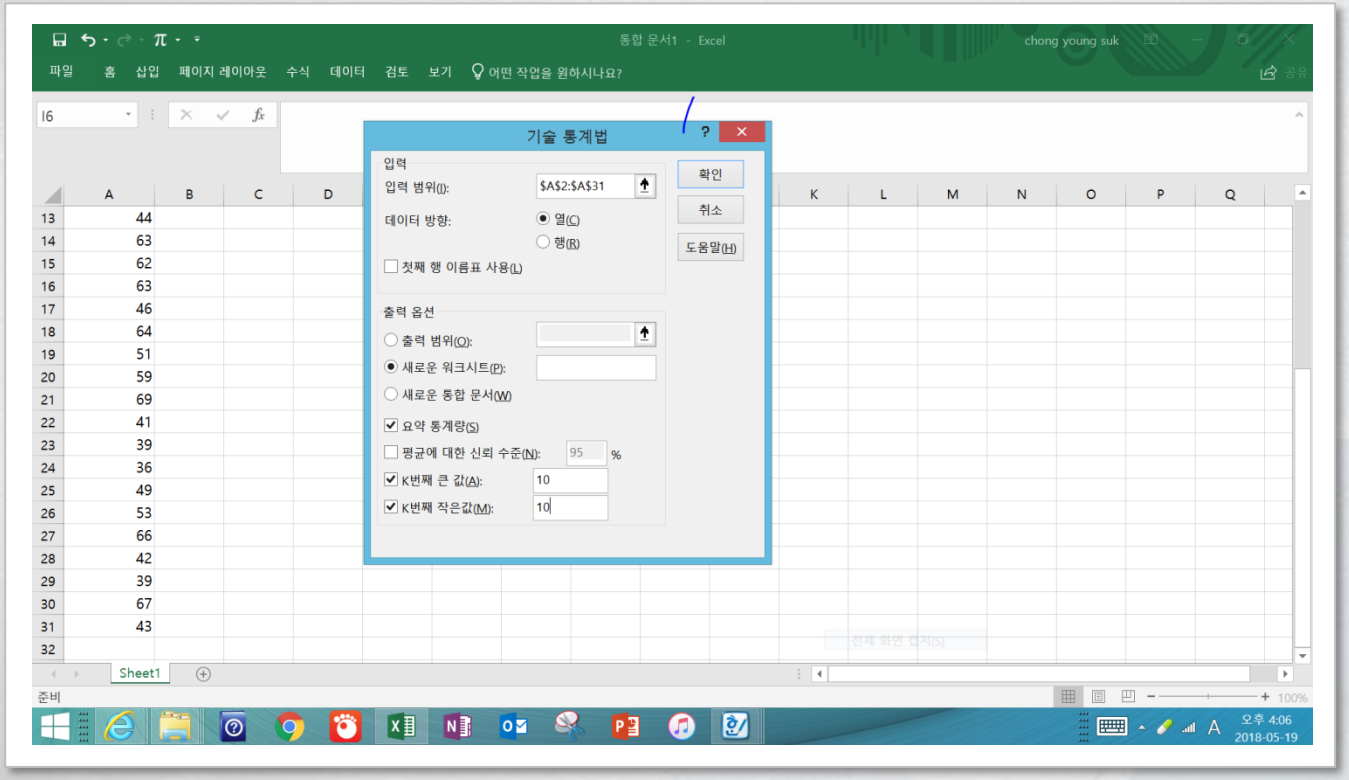
4. 백분위수

참고) 엑셀 실습예제



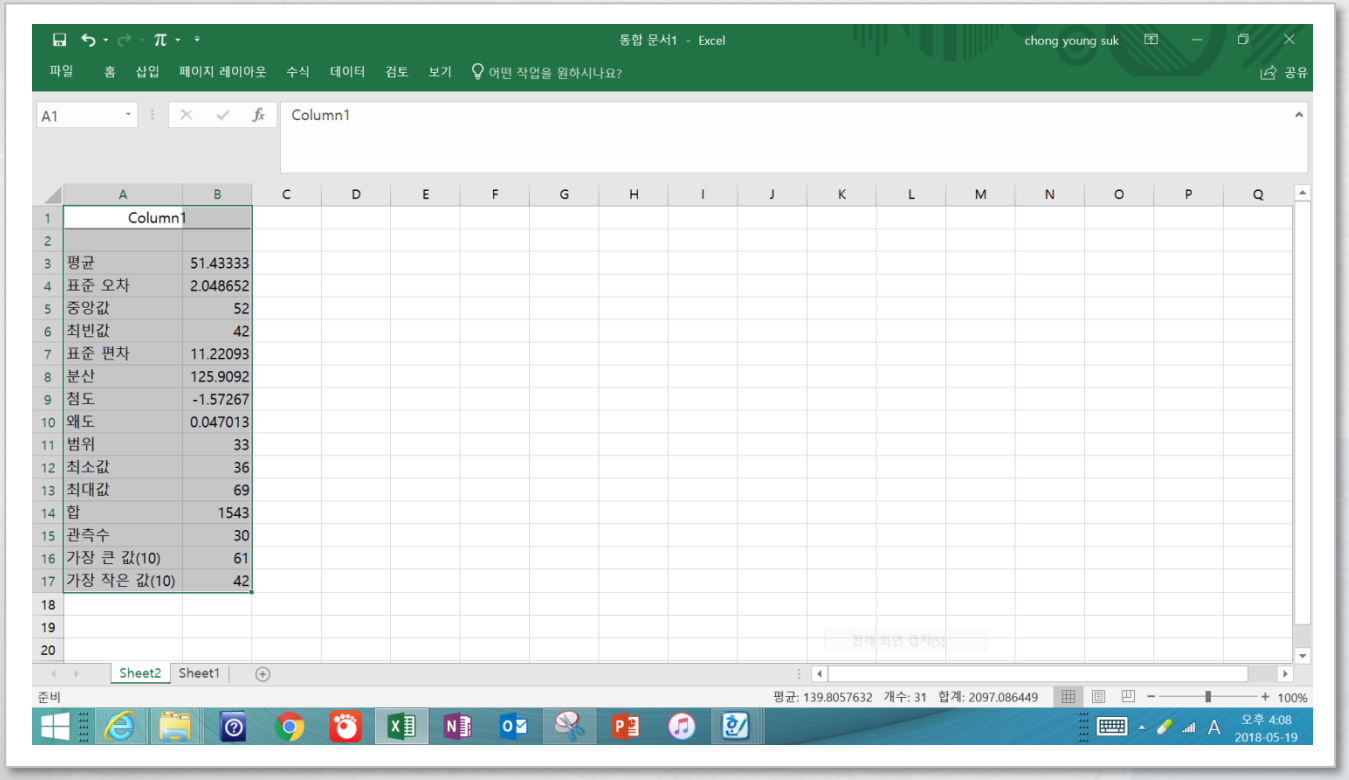
4. 백분위수

참고) 엑셀 실습예제



4. 백분위수

참고) 엑셀 실습예제



	Column1
평균	51.43333
표준 오차	2.048652
중앙값	52
최빈값	42
표준 편차	11.22093
분산	125.9092
첨도	-1.57267
왜도	0.047013
범위	33
최소값	36
최대값	69
합	1543
관측수	30
가장 큰 값(10)	61
가장 작은 값(10)	42